

2.3 动力学分析：收敛性与分叉

常微分方程的数值分析虽然能够直观地展示 ODE 系统的各类演化性质，但这类分析缺乏严格的理论保证；在系统的某些敏感区域，微小的数值扰动就可能导致对系统性质的误判。此外，一旦方程的结构或参数发生变化，我们就不得不重新进行数值分析，这会带来极大的计算负担。因此，本节课要思考的问题是：是否存在某种定性的理论，能够帮助我们分析复杂的 ODE 系统？

考虑被控后系统满足： $\dot{x} = F(x), \quad x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^n$

2.3.1 方程显示求解

如果可以获得方程的显式表达式，那么系统分析的难度将大幅下降。然而，微分方程显式求解通常是非常困难的；更基本地，当对 F 不加以连续性或 Lipschitz 条件等假设时，甚至连解的存在唯一性都不一定能保证。例如

$$\dot{x} = x^2, \quad x(0) = 1 \quad \Rightarrow \quad x(t) = \frac{1}{1-t} \quad \text{解在 } t = 1 \text{ 时刻爆炸}$$

$$\dot{x} = 2\sqrt{x}, \quad x(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad x(t) = 0 \text{ 或 } x(t) = t^2 \quad (t \geq 0) \quad \text{解不唯一}$$

所以，我们只有在一些比较特殊的时候可以求解上述方程。其中之一是线性系统：

$$\dot{x} = Ax, \quad x(0) = x_0 \quad \quad A \text{ 为 } n \times n \text{ 的矩阵}$$

在此种特殊的情况下，我们可以证明解存在唯一，并验证解的表达式满足：

$$x(t) = e^{At}x_0 \quad \text{其中 } e^A = I + A + \frac{1}{2}A^2 + \frac{1}{3!}A^3 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}A^k$$

此处 e^{At} 级数定义的收敛性，以及时间导数性质 $\frac{d}{dt}e^{At} = Ae^{At}$ 的证明，留作课后作业。从线性系统解的表达式，我们可以看到矩阵 A 极大程度刻画了系统的动力学表现。我们接下来从矩阵 A 的特征值出发考察线性系统的动力学特性。

从 A 的特征值和特征向量寻找特解

首先，我们把方程在复数域上考虑；此时解的表达式 $x(t) = e^{At}x_0$ 依然成立。设 (λ, v) 为 A 的一组特征值与非零特征向量，即 $Av = \lambda v$ ($v \neq 0$)。（课后作业验证）我们可以验证，向量 v 也是矩阵 e^{At} 的特征向量，对应特征值 $e^{\lambda t}$ 。于是，

$$x(t) = e^{\lambda t}v = e^{\lambda t}v = e^{\operatorname{Re}(\lambda)t + i\omega t}v \quad \omega = \operatorname{Im}(\lambda)$$

是线性方程 $\dot{x} = Ax$ 以初值条件 $x(0) = v$ 的解，即对应特征值 λ 的一个特解。

从线性代数的知识我们知道， A 的特征值和特征向量总是成共轭对出现。具体而言，若 (λ, v) 为 A 的一组特征值与特征向量（即 $Av = \lambda v$ ），则他们的共轭 $(\bar{\lambda}, \bar{v})$ 也是矩阵 A 的特征值与特征向量。从而，

$$x(t) = e^{\bar{\lambda}t} \bar{v} = e^{\operatorname{Re}(\lambda)t - i\omega t} \bar{v}$$

是线性方程 $\dot{x} = Ax$ 以初值条件 $x(0) = \bar{v}$ 的解。

注意到上述两个特解是共轭的，从而根据线性系统的可加性，我们可以得到实数域上的特解：

$$x(t) = e^{\lambda t} v + e^{\bar{\lambda}t} \bar{v} = 2e^{\operatorname{Re}(\lambda)t} [\cos(\omega t) \operatorname{Re}(v) - \sin(\omega t) \operatorname{Im}(v)] \quad (2.2)$$

该特解的初始条件是 $x_0 = v + \bar{v}$ 。

特征值实部为正 ($\operatorname{Re}(\lambda) > 0$) $\Rightarrow$ **存在发散的轨道**。由特解(2.2)可见：当系统存在实部为正的 eigenvalue 时，存在一类初始条件，使得解沿对应特征方向按指数增长，从而表现为发散。

特征值实部为零且虚部非零 ($\operatorname{Re}(\lambda) = 0, \operatorname{Im}(\lambda) \neq 0$) $\Rightarrow$ **存在周期振荡的轨道**。由特解(2.2)可见：若 $\lambda = i\omega$ 且 $\omega \neq 0$ ，则对应解包含三角函数 $\sin(\omega t)$ 和 $\cos(\omega t)$ 的组合，因此系统在该特征方向上表现为周期性振荡。此时解的模长不随时间增长，也不趋于零，因此系统既不发散，也不收敛，而是在平衡点附近做持续振动。振荡频率由 $|\operatorname{Im}(\lambda)|$ 决定，振幅则由初值和特征向量的组合决定。

特征值实部全为负 ($\operatorname{Re}(\lambda) < 0$ ，对所有的特征值 λ 成立) $\Rightarrow$ **轨道收敛**。当矩阵 A 的所有特征值的实部都为负时，任意特解都包含指数因子 $e^{\operatorname{Re}(\lambda_i)t}$ ，从而在各个特征方向上都以指数速度衰减。若此时矩阵 A 可对角化，则一般解可写为给个特解的线性组合

$$x(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} v_i,$$

其中 v_i 为特征向量， c_i 由初值决定。由于每一项都满足 $e^{\lambda_i t} \rightarrow 0$ （因为 $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$ ），所以任意解都会随着时间趋于零，即

$$\|x(t)\| \rightarrow 0, \quad t \rightarrow \infty$$

该收敛性结论在矩阵 A 不可对角化的情况下也成立。该结论需要用到约当标准形 (Jordan canonical form) 来表示，我们将其留在课后作业中讨论。

定理 2.2 (线性系统的渐进稳定性). 设线性系统 $\dot{x} = Ax$ 的矩阵 A 的所有特征值的实部都为负，则系统的平衡点 $x = 0$ 是渐近稳定的。

2.3.2 系统收敛性 (稳定性)

在系统控制问题中，我们通常会关心系统的长期行为是否会收敛。例如，车辆速度是否会收敛到我们设定的速度，温度是否会稳定在期望值，等等。

收敛到单点：系统稳定性

对于一般的 ODE 系统，我们通常用稳定性概念来刻画系统的单点收敛性。

定义 2.1 (Lyapunov 稳定性). 对于系统 $\dot{x} = f(x)$ ，我们定义

- **平衡点**: 若 $f(x^*) = 0$ ，则称 x^* 为系统的平衡点。
- **Lyapunov 稳定性**: 如果对于任意 $\epsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得当 $\|x(0) - x^*\| < \delta$ 时，解 $x(t)$ 对所有 $t \geq 0$ 都满足 $\|x(t) - x^*\| < \epsilon$ ，则 x^* 称为系统的 Lyapunov 稳定的平衡点。
- **局部渐进稳定**: 如果对于满足 $\|x(0) - x^*\| < \delta$ 的初值，解 $x(t)$ 满足 $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x^*$ ，则称 x^* 为系统的局部渐进稳定的平衡点。
- **全局渐进稳定**: 如果对于任意初值 $x(0)$ ，解 $x(t)$ 满足 $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x^*$ ，则称 x^* 为系统的全局渐进稳定的平衡点。

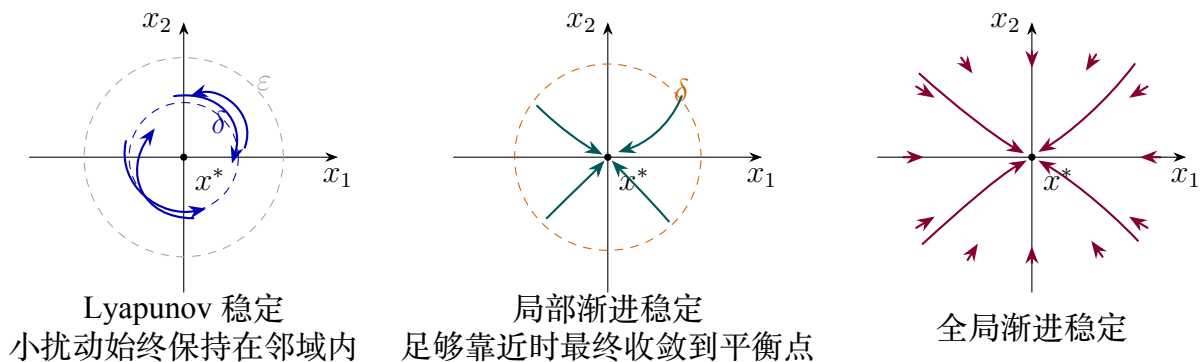


图 2.4: 三种稳定性的示意图

Lyapunov 第一方法：基于线性化的方法

我们可以观察到：对于线性系统 $\dot{x} = Ax$ ，其稳定性可以通过矩阵 A 的特征值来判断（定理 2.2）。我们也可以已类似方法来分析一般非线性系统的局部渐进稳定性。

这里的核心思想是：在平衡点附近，非线性系统可以用其线性化系统来近似

$$\dot{x} = F(x) \approx F(x^*) + \left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_{x=x^*} (x - x^*) + o(\|x - x^*\|) = A(x - x^*) + o(\|x - x^*\|)$$

并且线性项在其中起到根本性的作用。从而，我们可以通过分析线性化系统的稳定性来推断非线性系统在平衡点附近的局部渐进稳定性。证明留作业中（第二方法证明）。

定理 2.3 (Lyapunov 第一方法). 设 x^* 是系统 $\dot{x} = F(x)$ 的平衡点，且 F 满足局部 Lipschitz 条件。记雅可比矩阵：

$$J(x^*) = \left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_{x=x^*}$$

- 如果矩阵 $J(x^*)$ 的所有特征值的实部都为负，则 x^* 是该系统的局部渐进稳的。
- 如果矩阵 $J(x^*)$ 的任一特征值的实部为正，则 x^* 是该系统的不稳定平衡点。

2.3.3 分叉理论与根轨迹 (Root Locus)

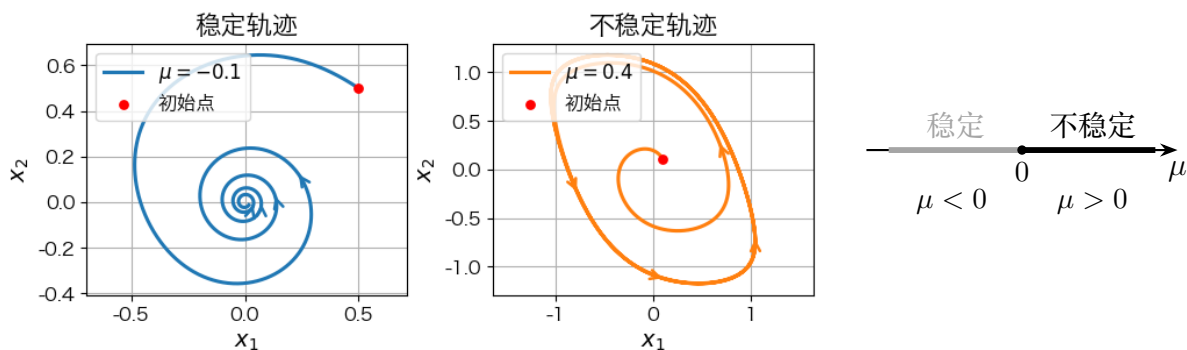
当系统的参数发生变化时，其平衡点的数量和稳定性可能会发生变化，这种现象称为分叉 (Bifurcation)。为说明这个现象，我们考虑一个简单的例子：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu x_1 - x_2 - x_1^3 \\ x_1 + \mu x_2 \end{bmatrix} \quad \mu \text{ 是系统的参数}$$

对于这个系统 $(0,0)$ 点始终是平衡点。根据 Lyapunov 第一方法，平衡点 $(0,0)$ 的稳定性可以通过系统在该点的雅可比矩阵的特征值来判断，即

$$J(0,0) = \left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_{(0,0)} = \begin{bmatrix} \mu & -1 \\ 1 & \mu \end{bmatrix} \Rightarrow \text{其特征值为 } \lambda = \mu \pm i$$

可以看到，当 $\mu < 0$ 时，该平衡点局部渐进稳定；当 $\mu > 0$ 时，不稳定。



为了研究系统的分叉行为，我们需要建立系统的特征值与参数之间的关系。这引出了根轨迹 (Root Locus) 方法。首先，我们考虑一般的带参数 ODE 系统：

$$\dot{x} = F(x, \mu) \quad F \text{ 对两个变量连续可微，并且满足局部 Lipschitz 条件} \quad (2.3)$$

其中， μ 是 1 维的系统参数。我们设 $x^*(\mu)$ 为系统随参数 μ 变化的平衡点。根轨迹图 (Root Locus) 是描述 Jacobian 矩阵

$$J(x^*(\mu), \mu) = \frac{\partial F}{\partial x} \Big|_{x=x^*(\mu)}$$

的各特征值随参数 μ 变化的轨迹。如图 2.5 所示。由于特征值矩阵连续依赖于参数 μ ，根轨迹通常是连续的曲线。

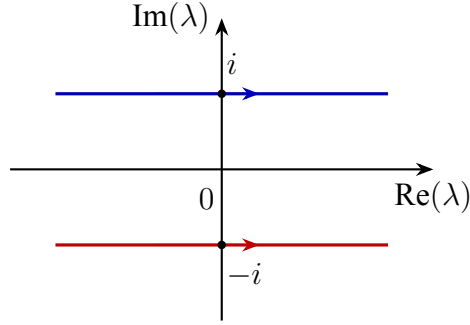


图 2.5: 前述系统的根轨迹。

可以看到：如果根轨迹开始在左半平面（实部为负）时，则系统在该参数范围内是局部渐进稳定的。在此基础上，当有根轨迹从左侧穿越虚轴时，系统的稳定性会发生变化。在根轨迹穿越虚轴时，产生的不稳定现象也能有很多种，如

- 产生双稳定点与一个非稳定平衡点： $\dot{x} = \mu x - x^3$ ；(Pitchfork 分叉)
- 产生周期解：本小节前述例子；(Hopf 分叉)

定理 2.4 (超临界 Hopf 分岔；Kuznetsov, Elements of Applied Bifurcation Theory, 2023, Theorem 3.3 and Chapter 5). 考虑系统 (2.3)。设 $x^*(\mu)$ 为一族连续依赖于 μ 的平衡点。若在 $\mu = \mu_0$ 时满足：

1. $J(x^*(\mu_0), \mu_0)$ 存在一对纯虚特征值 $\pm i\omega_0$ ，其余特征值的实部为负。
2. 设临界特征值在 μ_0 附近写为 $\lambda_{1,2}(\mu) = \alpha(\mu) \pm i\omega(\mu)$ ，且满足 $\frac{d\alpha(\mu)}{d\mu} \Big|_{\mu=\mu_0} > 0$ ；即该对共轭特征值随参数变化横穿虚轴。
3. 在 $\mu = \mu_0$ 时，系统的第一 Lyapunov 系数为负。

则存在 $\delta > 0$ ，使得当 $\mu \in (\mu_0, \mu_0 + \delta)$ 时，系统存在极限环。